Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thanh Tâm

Mã số Sinh viên: 25521638

Lớp: IT007.R117

HỆ ĐIỀU HÀNH
BÁO CÁO LAB 01

TÓM TẮT BÁO CÁO

1. CLASSWORK

	EX 1	EX 2	EX 3	EX 4	EX 5	EX 6
Phương pháp	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Minh chứng	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Giải thích	☒	☒	☒	☒	☒	☒

2. HOMEWORK

	A	B	C
Method	☒	☒	☒
Proof	☒	☒	☒
Explanation	☒	☒	☒

Tự đánh giá:

- Có tìm hiểu và nắm rõ được các bài tập thực hành

REPORT

1. CLASSWORK

1. Thực hiện lệnh chuyển thư mục theo thứ tự sau:

a) Chuyển về thư mục gốc.

- Sử dụng lệnh cd /



Hình ảnh 1: Sử dụng lệnh để chuyển sang thư mục gốc

b) Chuyển đến thư mục /bin.

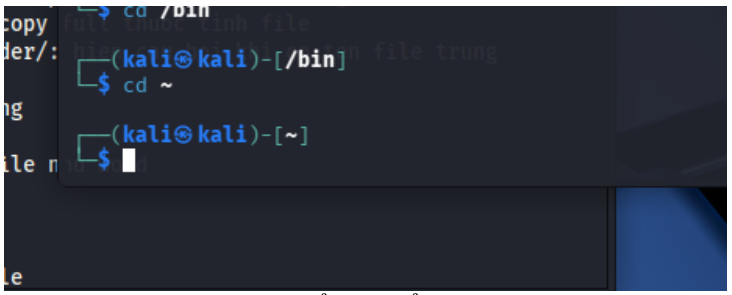
- Sử dụng lệnh cd /bin



Hình ảnh 2: Sử dụng lệnh để chuyển sang thư mục bin

c) Chuyển đến thư mục người dùng.

- Sử dụng lệnh cd ~

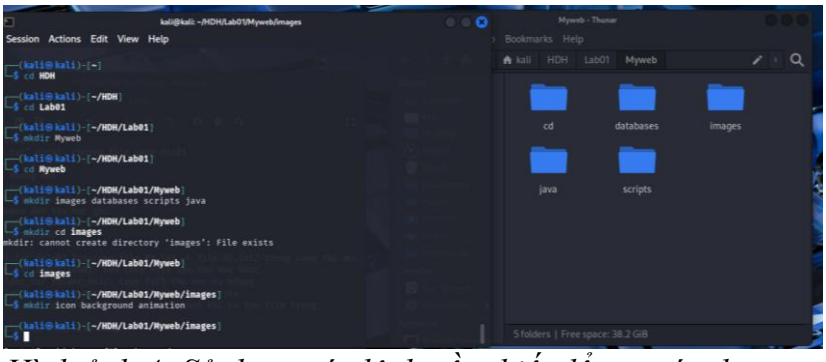


Hình ảnh 3: Sử dụng lệnh để chuyển sang thư mục người dùng

2. Tạo cây thư mục như sau trong thư mục cá nhân của mình theo hình sau:

```
Myweb
   |-images
   |      |-- icon
   |      |-- background
   |      |-- animation
   |-databases
   |-scripts
   |-java
```

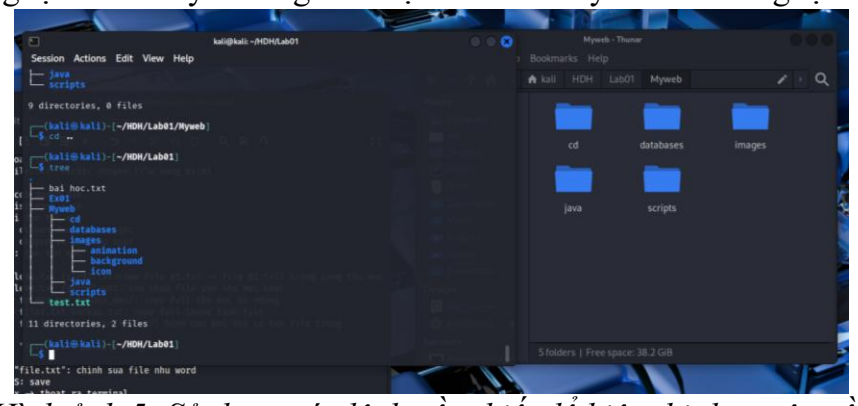
- Tạo thư mục Myweb và các thư mục tương ứng như hình.



Hình ảnh 4: Sử dụng các lệnh cần thiết để tạo các thư mục

Lưu ý: có sai sót về lệnh "mkdir cd images" -> không cần thực hiện lệnh này

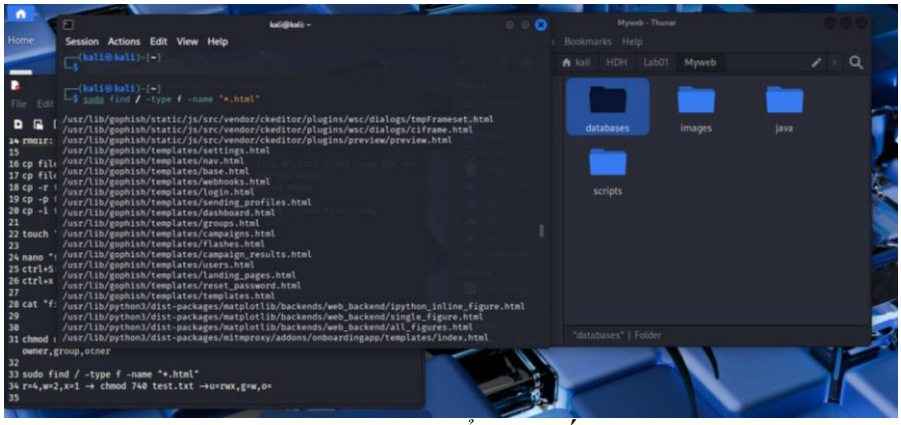
- Sử dụng lệnh cd chuyển sang thư mục có chứa Myweb rồi dung lệnh tree để in ra



Hình ảnh 5: Sử dụng các lệnh cần thiết để hiện thị theo yêu cầu

3. Tìm hiểu trên Google, sử dụng lệnh để tìm một số file có phần mở rộng là .html và .class trong hệ thống file. Copy một vài file .html vào thư mục Myweb.

- Dùng lệnh sudo find / -type f -name "*.html" để tìm kiếm



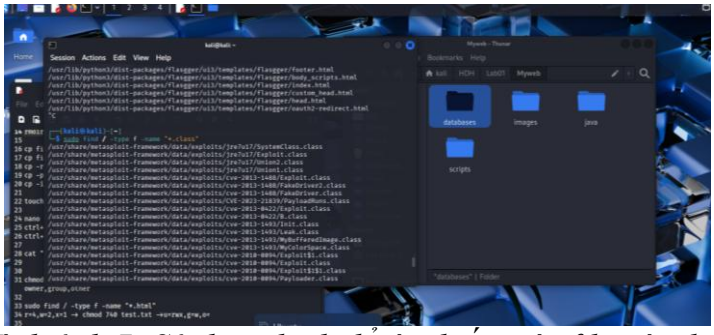
Hình ảnh 6: Sử dụng lệnh để tìm kiếm các file có .html

- Sau khi tìm kiếm, chọn ra hai file để copy vào thư mục Myweb:

/usr/lib/python3/dist-packages/numba/core/annotations/template.html

/usr/lib/python3/dist-packages/flasgger/ui3/templates/flasgger/top.html

- Tương tự với tìm kiếm file .class bằng lệnh sudo find / -type f -name "*.class"



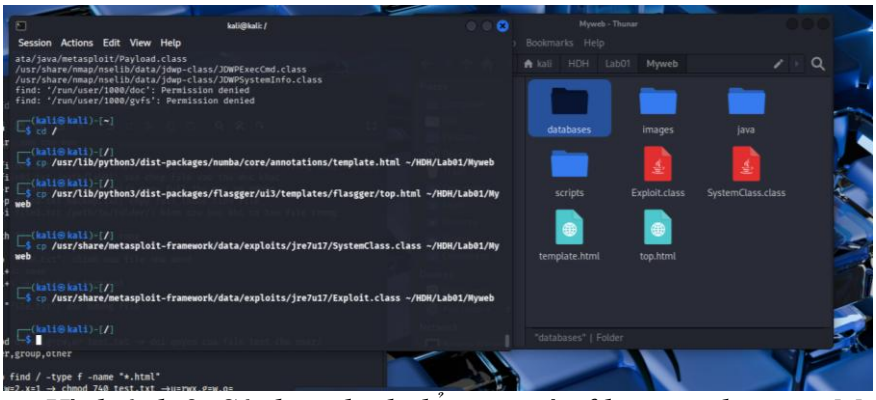
Hình ảnh 7: Sử dụng lệnh để tìm kiếm các file có .class

- Sau khi tìm kiếm, chọn ra hai file để copy vào thư mục Myweb:

/usr/share/metasploit-framework/data/exploits/jre7u17/SystemClass.class

/usr/share/metasploit-framework/data/exploits/jre7u17/Exploit.class

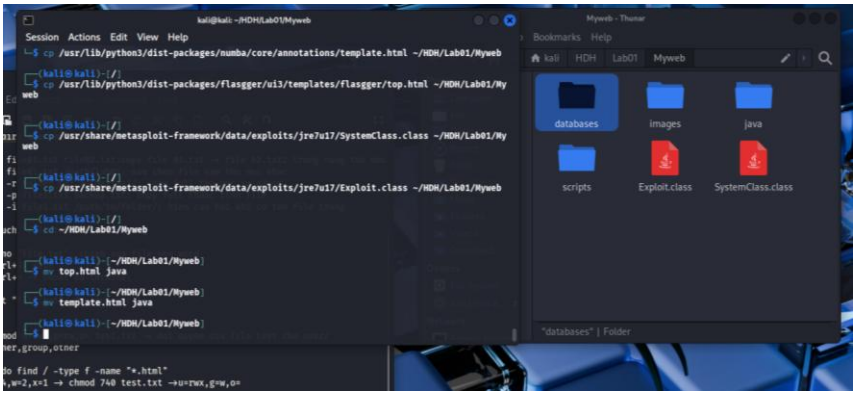
- Dùng lệnh cp để copy các file bằng lệnh cp "đường dẫn file cần copy" "địa chỉ copy đến"



Hình ảnh 8: Sử dụng lệnh để copy các file sang thư mục Myweb

4. Thực hiện lệnh mv để di chuyển vài file .html trong thư mục Myweb vào thư mục Myweb/java.

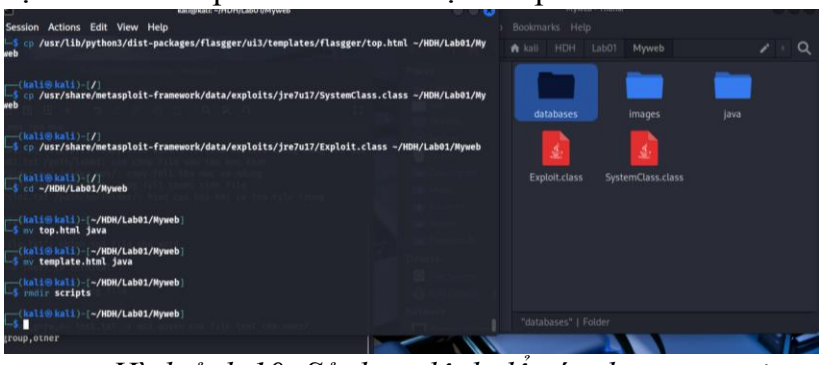
- Sử dụng lệnh mv "tên file" "tên thư mục càng chuyển đến"để thực hiện chuyển file



Hình ảnh 9: Sử dụng lệnh để chuyển các file sang thư mục Java

5. Thực hiện xóa thư mục Myweb/scripts.

- Sử dụng lệnh rmdir scripts để xóa thư mục scripts

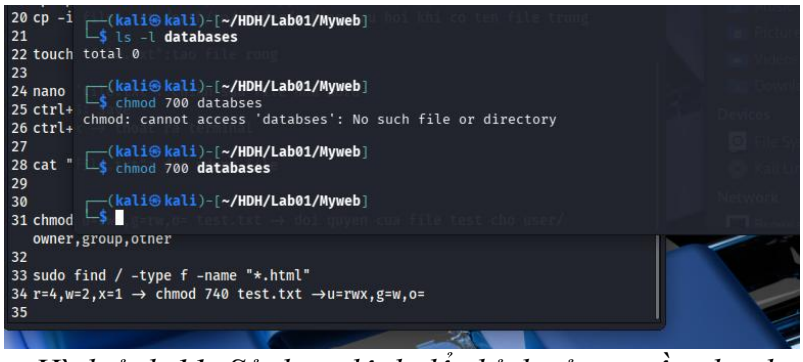


Hình ảnh 10: Sử dụng lệnh để xóa thư mục scripts

6. Thiết lập quyền truy xuất cho thư mục Myweb/databases sao cho chỉ có chủ sở hữu có toàn quyền còn các người dùng khác không có bất kỳ quyền gì trên nó.

Phương pháp làm:

- Sử dụng lệnh chmod 700 databases, trong đó:
  + 7 là quyền của user/owner, bao gồm read, write, excute
  + 0 là quyền của group, không gồm quyền nào
  + 0 là quyền của other, không gồm quyền nào

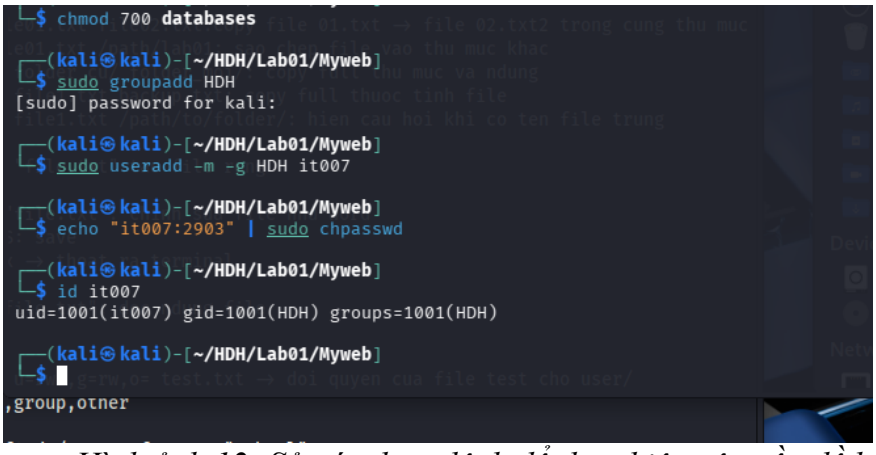


Hình ảnh 11: Sử dụng lệnh để chỉnh sửa quyền cho thư mục

7. Tạo user có tên là it007 và password là ngày sinh của sinh viên. User được tạo nằm trong group tên là HDH.

Phương pháp làm:

- Dùng lệnh sudo grpadd HDH để tạo group tên HDH
- Dùng lệnh sudo useradd -m -g HDH it007 để tạo user có tên là it007 vào group HDH
- Dùng lệnh echo “it007:2903” | sudo chpasswd để cài đặt mật khẩu cho user it007 với password là 2903
- Dùng lệnh id it007 để kiểm tra xem user đã được tạo thành công hay không



Hình ảnh 12: Sử các dụng lệnh để thực hiện yêu cầu đề bài

2. HOMEWORK

1. Tạo ra 03 user lần lượt có username là: User1, User2, User3.

Thực hiện các yêu cầu sau:

a. Tìm hiểu trên Google và trình bày cách chuyển từ user này sang user khác sử dụng lệnh trong Ubuntu.

b. Tạo ra file test_permission.txt có nội dung là Họ tên và MSSV của sinh viên, phân quyền cho file như sau:

- User1 có toàn quyền trên file
- User2 chỉ được phép đọc file, không có quyền chỉnh sửa
- User3 không có bất kỳ quyền gì trên file

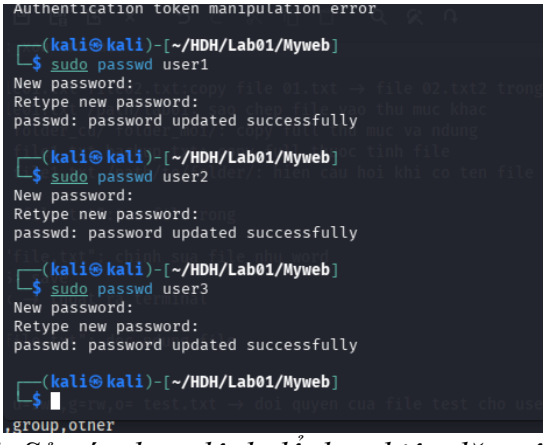
c. Kiểm tra kết quả của việc phân quyền trên bằng cách chuyển qua từng user và kiểm thử.

Phương pháp làm bài:

- Tạo 3 user theo yêu cầu và đặt password là 1 để dễ thao tác



Hình ảnh 13: Sử các dụng lệnh để thực hiện tạo các user



Hình ảnh 14: Sử các dụng lệnh để thực hiện đặt mật khẩu cho các user

a) Trong Ubuntu, có thể sử dụng lệnh su hoặc sudo để chuyển đổi giữa các tài khoản user.

- Chuyển sang user khác bằng lệnh su – "tên_user":

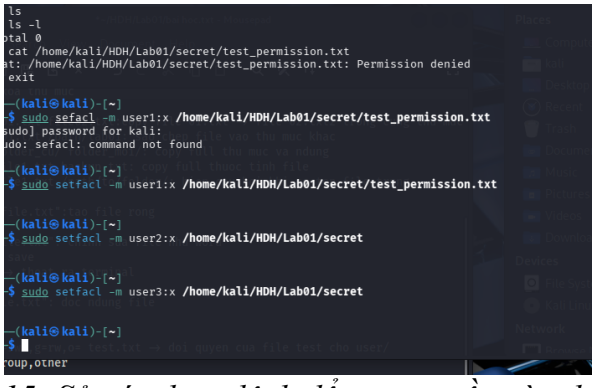
➔ Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của user cần vào.

- Chuyển sang tài khoản Root bằng lệnh sudo -i hoặc sudo su –.
- Khi muốn quay trở về, thoát user, dung lệnh exit.

b)

- Ta tạo file test_permission.txt và điền nội dung tương ứng.
- Vì thư mục cá nhân mặc định sẽ chẳn nên ta cần cho các user có quyền đi qua file cha trước:

➔ sudo setfacl -m “tên user”:x /home/kali



Hình ảnh 15: Sử các dụng lệnh để trao quyền vào thư mục /home/kali

- Set quyền của các user như sau:

+ user1 có toàn quyền suy ra sẽ có quyền read, write, excute

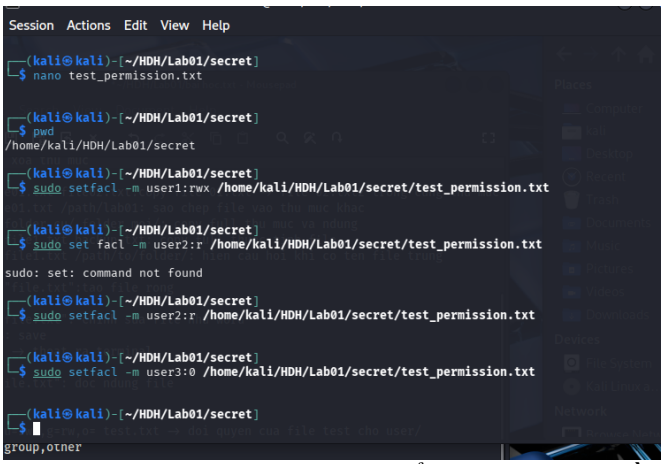
➔ sudo setfacl -m user1:rwx /home/kali/HDH/Lab01/secret/test_permission.txt

+ user2 chỉ có quyền read

➔ sudo setfacl -m user2:r /home/kali/HDH/Lab01/secret/test_permission.txt

+ user3 không có quyền

➔ sudo setfacl -m user3:0 /home/kali/HDH/Lab01/secret/test_permission.txt

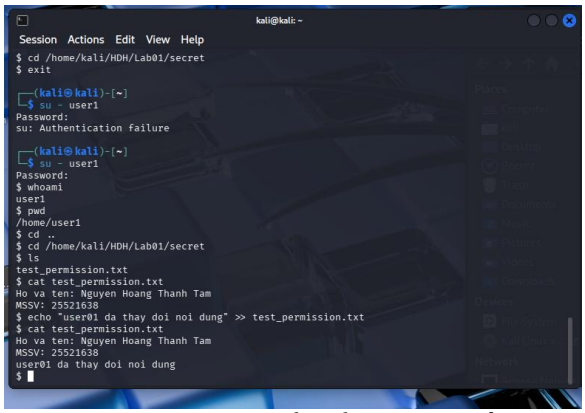


Hình ảnh 16: Sử các dụng lệnh để chỉnh sửa quyền hạn của các user với file test_permission.txt

c) Ta thực hiện sang các user để kiểm tra việc cấp quyền có hoạt động đúng hay không.

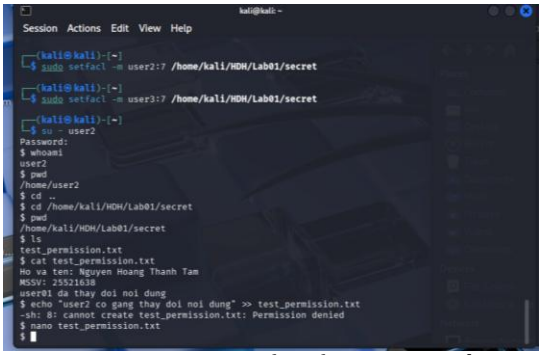
- Sử dụng lệnh su – "tên user" để chuyển sang user cần đến.
- Nhập password đã đặt
- Sử dụng lệnh whoami để kiểm tra tài khoản
- Sử dụng lệnh pwd để xác định vị trí hiện tại
- Sử dụng lệnh cd để di chuyển sang thư mục chứa test_permission.txt
- Thực hiện các lệnh cat, nano để kiểm tra quyền sử dụng file với các user

Ở user1, ta thấy user có thể thực hiện mọi quyền với file test_permission.txt:

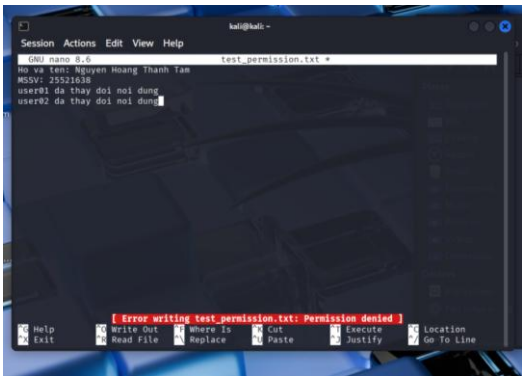


Hình ảnh 17: Dùng các lệnh để kiểm tra quyền hạn của user1 với file test_permission.txt

Ở user2, ta chỉ có thể đọc nhưng không thể thao tác chỉnh sửa file test_permission.txt:

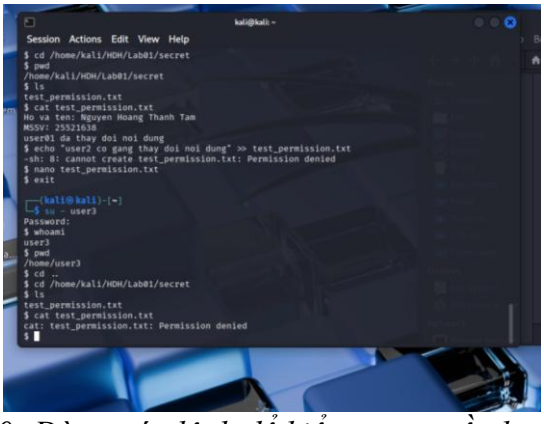


Hình ảnh 18: Dùng các lệnh để kiểm tra quyền hạn của user2 với file test_permission.txt



Hình ảnh 19: Lệnh nano thông báo user2 không có quyền thay đổi file

Ở user3, ta chỉ có thể thấy file thông qua thư mục chứ không thể đọc file:



Hình ảnh 20: Dùng các lệnh để kiểm tra quyền hạn của user1 với file test_permission.txt